



AstroPharma

AstroPharma

Garantir saúde em qualquer clima: usando inteligência artificial espacial para que o medicamento certo chegue às pessoas no tempo exato

Descrição da Solução Proposta

O problema central abordado por nossa Global Solution é a crescente imprevisibilidade climática, que gera picos repentinos de doenças e causa graves rupturas de estoque no varejo farmacêutico, limitando o acesso da população à saúde. Para enfrentar esse desafio, desenvolvemos a solução computacional AstroPharma, um sistema de inteligência preditiva B2B. O objetivo do sistema é antecipar a demanda de medicamentos nas farmácias, convertendo dados de anomalias do microclima espacial em alertas logísticos. As principais funcionalidades implementadas englobam: o registro de eventos climáticos por microrregião, o cálculo inteligente da "Janela Biológica" (latência do adoecimento da população), a sugestão de envio de classes terapêuticas (ATC) e a emissão de relatórios para gestores de Supply Chain. Para viabilizar esse fluxo, a solução utiliza a linguagem Python como motor de automação e análise. Através de estruturas de decisão, laços de repetição e armazenamento em listas e tuplas, o script em Python processa os inputs meteorológicos, analisa o nível de risco térmico e automatiza a emissão de alertas. Dessa forma, a aplicação auxilia diretamente a tomada de decisão logística, garantindo que os centros de distribuição transfiram o estoque correto de 8 a 15 dias antes que o paciente chegue ao balcão.

Explicação das Funcionalidades do Sistema

O sistema AstroPharma foi desenvolvido com um menu interativo contendo as seguintes funcionalidades operacionais:

1 - Sobre a Solução

Exibe uma breve descrição textual do sistema, seu objetivo e como ele atua na antecipação da demanda de medicamentos.

2 - Ingestão de Gatilho Climático (API):

Permite ao usuário cadastrar uma nova anomalia climática informando região, evento e temperatura. O algoritmo processa esses dados e define automaticamente a classe terapêutica (ATC) sugerida e o tempo de latência.

3 - Calcular Janela Biológica (IA):

Analisa a lista de anomalias cadastradas e gera alertas logísticos precisos, indicando aos centros de distribuição qual medicamento enviar, para qual região e o prazo limite (em dias) para evitar a ruptura de gôndola.

4 - Relatório Gerencial (Supply Chain):

Realiza cálculos estatísticos com base nos dados armazenados, exibindo um painel com o total de alertas ativos e a média global de variação térmica detectada no monitoramento.



AstroPharma

5 - Consultar Hub/Microrregião:

Permite buscar o status de uma região ou CEP específico dentro do banco de dados, retornando os detalhes da anomalia e a ação necessária caso a área esteja em risco.

0 - Fazer Logout:

Encerra o loop principal de execução e finaliza o programa de forma segura.

Imagens do projeto:::

O sistema tem um Menu Principal que cria uma lista; a opção 2 escreve as anomalias climáticas nessa lista, enquanto as opções 3, 4 e 5 apenas leem essa lista para gerar alertas, calcular médias e buscar informações.

MENU OPÇÃO 1-

```
bash: cd: GS-fiap: Arquivo ou diretório inexistente
kaique@localhost:~/Documentos/Programação$ cd GS-FIAP
kaique@localhost:~/Documentos/Programação/GS-FIAP$ cd gs-python
kaique@localhost:~/Documentos/Programação/GS-FIAP/gs-python$ python3 main.py
bash: python3: comando não encontrado
kaique@localhost:~/Documentos/Programação/GS-FIAP/gs-python$ python3 main.py
=====
🚀 SaaS ASTROPHARMA - BI PREDITIVO 🚀
=====
1 - Sobre a Solução
2 - Ingestão de Gatilho Climático (API)
3 - Calcular Janela Biológica (IA)
4 - Relatório Gerencial (Supply Chain)
5 - Consultar Hub/Microrregião
0 - Fazer Logout
=====
Selecione um módulo: 1

--- SOBRE O ASTROPHARMA ---
O AstroPharma cruza dados de microclima espacial e demografia
para calcular a 'Janela Biológica' de adoecimento da população.
O sistema atua de forma preditiva, alertando farmácias de 8 a 15
dias antes do pico de demanda para evitar ruptura de gôndola.
-----
```



AstroPharma

MENU OPÇÃO 2-

```
Gatilho ATC Sugerido: Respiratórios e Hidratação

=====
🚀 SaaS ASTROPHARMA - BI PREDITIVO 🚀
=====
1 - Sobre a Solução
2 - Ingestão de Gatilho Climático (API)
3 - Calcular Janela Biológica (IA)
4 - Relatório Gerencial (Supply Chain)
5 - Consultar Hub/Microrregião
0 - Fazer Logout
=====
Selecione um módulo: 3

--- MOTOR DE IA: CÁLCULO DA JANELA BIOLÓGICA ---
ENVIAR ESTOQUE: Respiratórios e Hidratação para AVENIDA PAULISTA em até 8 dias (
Motivo: Onda de calor).
-----

=====
🚀 SaaS ASTROPHARMA - BI PREDITIVO 🚀
=====
1 - Sobre a Solução
2 - Ingestão de Gatilho Climático (API)
```

MENU OPÇÃO 3-

```
-----

=====
🚀 SaaS ASTROPHARMA - BI PREDITIVO 🚀
=====
1 - Sobre a Solução
2 - Ingestão de Gatilho Climático (API)
3 - Calcular Janela Biológica (IA)
4 - Relatório Gerencial (Supply Chain)
5 - Consultar Hub/Microrregião
0 - Fazer Logout
=====
Selecione um módulo: 2

--- INGESTÃO DE DADOS: ANOMALIA CLIMÁTICA ---
Digite o CEP ou Microrregião: Avenida Paulista
Tipo de evento (Ex: Onda de Calor, Chuva Intensa, Queda de Temp): Onda de calor
Variação de Temperatura prevista (°C): 20

Alerta registrado! Anomalia 'Onda de calor' em 'Avenida Paulista'.
Gatilho ATC Sugerido: Respiratórios e Hidratação

=====
🚀 SaaS ASTROPHARMA - BI PREDITIVO 🚀
```



MENU OPÇÃO 4-

```
--- MOTOR DE IA: CÁLCULO DA JANELA BIOLÓGICA ---
ENVIAR ESTOQUE: Respiratórios e Hidratação para AVENIDA PAULISTA em até 8 dias (
Motivo: Onda de calor).
-----

=====
🚀 SaaS ASTROPHARMA - BI PREDITIVO 🚀
=====

1 - Sobre a Solução
2 - Ingestão de Gatilho Climático (API)
3 - Calcular Janela Biológica (IA)
4 - Relatório Gerencial (Supply Chain)
5 - Consultar Hub/Microrregião
0 - Fazer Logout
=====

Selecione um módulo: 4

--- DASHBOARD B2B: SUPPLY CHAIN ---
Total de Alertas Ativos: 1
Variação Térmica Média Detectada: 20.0°C
-----

=====
🚀 SaaS ASTROPHARMA - BI PREDITIVO 🚀
=====
```

MENU OPÇÃO 5-

```
--- MOTOR DE IA: CÁLCULO DA JANELA BIOLÓGICA ---
ENVIAR ESTOQUE: Respiratórios e Hidratação para AVENIDA PAULISTA em até 8 dias (
--- DASHBOARD B2B: SUPPLY CHAIN ---
Total de Alertas Ativos: 1
Variação Térmica Média Detectada: 20.0°C
-----

=====
🚀 SaaS ASTROPHARMA - BI PREDITIVO 🚀
=====

1 - Sobre a Solução
2 - Ingestão de Gatilho Climático (API)
3 - Calcular Janela Biológica (IA)
4 - Relatório Gerencial (Supply Chain)
5 - Consultar Hub/Microrregião
0 - Fazer Logout
=====

Selecione um módulo: 5

--- CONSULTA DE DEMANDA REGIONAL ---
Digite a região ou CEP do Centro de Distribuição: Avenida Paulista

[ALERTA LOCALIZADO] Região: AVENIDA PAULISTA
Evento: Onda de calor | Variação: 20.0°C
Ação ATC: Enviar Respiratórios e Hidratação (Latência: 8 dias)
```



AstroPharma

MENU OPÇÃO 6-

```
=====
Selecione um módulo: 5

--- CONSULTA DE DEMANDA REGIONAL ---
Digite a região ou CEP do Centro de Distribuição: Avenida Paulista

[ALERTA LOCALIZADO] Região: AVENIDA PAULISTA
Evento: Onda de calor | Variação: 20.0°C
Ação ATC: Enviar Respiratórios e Hidratação (Latência: 8 dias)

=====
🚀 SaaS ASTROPHARMA - BI PREDITIVO 🚀
=====
1 - Sobre a Solução
2 - Ingestão de Gatilho Climático (API)
3 - Calcular Janela Biológica (IA)
4 - Relatório Gerencial (Supply Chain)
5 - Consultar Hub/Microrregião
0 - Fazer Logout
=====
Selecione um módulo: 0

Encerrando o BI Preditivo do AstroPharma. Até logo!
kaique@localhost:~/Documentos/Programação/GS-FIAP/gs-python$
```